

Sistema Logistico

Gaviao

Gestao inteligente de entregas, frota e logistica

Solucao 100% web • Tempo real • Seguro • Na nuvem

15+

Modulos completos

3

Perfis de acesso

100%

Na nuvem

250ms

Resposta media

O que é o Sistema Logístico Gaviao?

O Sistema Logístico Gaviao é uma plataforma web completa desenvolvida especificamente para supermercados e empresas de entrega. Ele centraliza toda a operação logística em um único lugar: do cadastro da entrega no caixa até a confirmação de entrega ao cliente, passando pelo controle total da frota de veículos, manutenções, abastecimentos e desempenho dos motoristas.

Desenvolvido com tecnologia de ponta e hospedado na nuvem (Railway), o sistema está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, acessível de qualquer dispositivo com navegador — computador, tablet ou celular — sem necessidade de instalação.

15+ Módulos do sistema	3 Perfis de usuário	5 Telas em tempo real	100% Hospedado na nuvem	24/7 Disponível sempre
-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

Para quem é indicado?

- ✓ **Supermercados** com serviço de entrega em domicílio
- ✓ **Empresas de logística** com frota própria de veículos
- ✓ **Distribuidoras** que precisam rastrear entregas em tempo real
- ✓ **Qualquer negócio** que precise controlar motoristas, veículos e custos operacionais

Modulo 1 — Gestão de Entregas

O núcleo do sistema. Controla todo o ciclo de vida de uma entrega, desde o cadastro no PDV até a confirmação de entrega ao cliente.

Dashboard do Gestor

- ✓ Visão geral de todas as entregas do dia em tempo real
- ✓ Contadores por status: pendentes, em rota, finalizadas, erros
- ✓ Estatísticas por filial com gráficos de desempenho
- ✓ Calendário mensal com volume de entregas por dia
- ✓ Alertas de frota integrados diretamente no painel

Dashboard do Entregador

- ✓ Lista exclusiva das entregas do próprio entregador
- ✓ Botão de aceitar entrega com um toque
- ✓ Mapa interativo com rota otimizada (OpenStreetMap + OSRM)
- ✓ Botão de finalizar entrega com confirmação
- ✓ Registro de abastecimentos do próprio turno

Rastreamento em Tempo Real

- ✓ GPS coletado automaticamente durante a entrega
- ✓ Tela 'Ao Vivo' para o gestor acompanhar todos os entregadores no mapa
- ✓ Histórico completo de percurso de cada entrega
- ✓ Identificação de pontos de parada e alertas de rota

Log e Histórico de Entregas

- ✓ Histórico completo de todas as entregas com filtros avançados
- ✓ Edição de endereços e status pelo gestor quando necessário
- ✓ Registro de motivo de erro para entregas não realizadas
- ✓ Exportação e consulta por período, filial ou entregador

Modulo 2 — Gestão de Frota

Controle completo da frota de veículos, desde o cadastro até o histórico detalhado de cada veículo. Integrado com triggers automáticos no banco de dados para garantir consistência de dados.

Dashboard de Frota

- ✓ Visão geral de todos os veículos e status atual
- ✓ Alertas de troca de óleo com níveis crítico e atenção por quilometragem
- ✓ Ranking de motoristas com pontuação e total de entregas
- ✓ Resumo de custos do dia: combustível + manutenção
- ✓ Total de turnos abertos e cupons entregues

Checklist de Inspeção

- ✓ Inspeção obrigatória no início e fim de cada turno
- ✓ Validação automática de odômetro pelo banco de dados (rejeita KM regressivo)
- ✓ Bloqueio de turno se itens críticos reprovados (freios, pneus, faróis)
- ✓ Histórico completo de todas as inspeções por veículo
- ✓ Registro de itens reprovados com descrição detalhada

Controle de Manutenção

- ✓ Registro de manutenções preventivas e corretivas
- ✓ Fluxo de aprovação: motorista solicita, gestor aprova ou rejeita
- ✓ Vínculo com catálogo de peças e oficinas cadastradas
- ✓ Cálculo automático de custo total (peças + mão de obra)
- ✓ Atualização automática do custo acumulado do veículo via trigger MySQL

Controle de Abastecimento

- ✓ Registro de cada abastecimento com litros, valor e odômetro
- ✓ Associação automática ao turno aberto do dia
- ✓ Atualização automática do odômetro do veículo via trigger MySQL
- ✓ Acúmulo de custo de combustível por turno automaticamente
- ✓ Histórico completo de abastecimentos por veículo

Controle de Pneus

- ✓ Controle por posição: dianteiro esq/dir, traseiro esq/dir, estepe
- ✓ Registro de data e KM de instalação e descarte
- ✓ Cálculo de vida útil em KM e em meses
- ✓ Alerta quando pneus se aproximam do limite de troca
- ✓ Histórico completo de ciclo de vida por pneu

Histórico por Veículo

- ✓ Timeline unificada: abastecimentos, manutenções, checklists e pneus
- ✓ Cálculo de custo por KM rodado (custo acumulado / km total)
- ✓ Filtros por período e tipo de evento
- ✓ Análise de eficiência financeira por turno

Modulos Complementares

Ranking e Desempenho de Motoristas

- ✓ Pontuacao acumulada por motorista (sistema de score)
- ✓ Total de entregas realizadas atualizado automaticamente via trigger MySQL
- ✓ Ranking completo com posicao, medalhas e nivel (bronze/prata/ouro/diamante)
- ✓ Painel de desempenho do gestor com graficos de evolucao mensal
- ✓ Custo por entrega calculado por turno (combustivel + manutencao / cupons)

Gestao de Clientes

- ✓ Cadastro completo com CPF/CNPJ, telefone e endereco
- ✓ Busca rapida por nome com autocomplete (API JSON)
- ✓ Historico de entregas por cliente
- ✓ Vinculo automatico com novos pedidos de entrega
- ✓ Edicao de dados cadastrais pelo gestor ou operador

Multi-Filial e Multi-Perfil

Tres Perfis de Acesso	Suporte Multi-Filial
• Gestor: acesso total ao sistema	• Cadastro de multiplas lojas/filiais
• Operador: cadastra e acompanha entregas	• Estatisticas separadas por filial
• Entregador: ve proprias entregas e turno	• Entregadores vinculados a filiais
• Cada perfil ve apenas o que precisa	• Relatorios consolidados e por filial
• Controle granular de permissoes	• Gerenciamento centralizado

Sistema de Backup

- ✓ Download manual do banco completo em formato .sql com um clique
- ✓ Backup automatico trimestral (1 de jan, abr, jul e out as 02h)
- ✓ Armazenamento do backup comprimido diretamente no banco de dados
- ✓ Historico de todos os backups realizados com data, tamanho e status
- ✓ Acesso ao backup restrito exclusivamente ao responsavel do sistema
- ✓ Opcao de envio por e-mail via SMTP configuravel

Seguranca de Nivel Profissional

O sistema foi desenvolvido com multiplas camadas de seguranca, protegendo os dados da empresa e dos clientes contra acessos nao autorizados, ataques e vazamentos de informacao.

Recurso de Seguranca	Descricao	Nivel
Hash de senhas bcrypt	Algoritmo de criptografia adaptativo — impossivel reverter	Critico
Rate limiter por IP	Max 5 tentativas de login por minuto por endereco IP	Alto
Bloqueio de conta	Conta bloqueada por 5 min apos 10 falhas consecutivas	Alto
Sessao HMAC-SHA256	Cookie de sessao assinado digitalmente — impossivel falsificar	Critico
Headers HTTP de seguranca	X-Frame-Options, CSP, HSTS, Referrer-Policy configurados	Alto
HTTPS obrigatorio	Toda comunicacao criptografada em transito (TLS/SSL)	Critico
Controle de acesso por perfil	Cada rota verifica o perfil do usuario autenticado	Alto
Sem exposicao de erros internos	Mensagens de erro genericas — stack trace nunca exposto	Medio
Senha minima de 8 caracteres	Politica de senha forte para novos usuarios	Medio
Protecao contra timing attack	Verificacao de senha em tempo constante (anti-enumeracao)	Alto
Login seguro com timing-safe	Mesmo tempo de resposta para usuario existente ou nao	Alto

Tecnologia e Infraestrutura

O Sistema Logístico Gaviao foi construído com tecnologias modernas, robustas e amplamente utilizadas em grandes empresas ao redor do mundo. Isso garante estabilidade, segurança e facilidade de evolução.

Camada	Tecnologia	Por que foi escolhida
Backend (servidor)	FastAPI 0.136 (Python)	Ultra-rápido, moderno, tipado e com docs automática
Banco de dados	MySQL 8.0	Robusto, transacional, com suporte a triggers e FK
ORM / Migrations	SQLAlchemy 2.0 + Alembic	Abstrai o banco com segurança e controla versões de schema
Templates HTML	Jinja2 3.1	Motor de templates poderoso integrado ao FastAPI
Hospedagem	Railway (nuvem)	Deploy automático do GitHub, escalonável, alta disponibilidade
Mapa / Rotas	OpenStreetMap + OSRM	Mapa gratuito e open-source com cálculo de rotas em tempo real
Segurança de senha	bcrypt + passlib	Padrão da indústria para hash de senhas — irreversível
Agendador de tarefas	APScheduler 3.11	Backup automático trimestral em background
Servidor web	Uvicorn (ASGI)	Servidor assíncrono de alta performance para Python
Automatização de BD	Triggers MySQL (T1-T4)	Lógica de negócio no banco — consistência garantida

Performance comprovada em testes de carga

Página	Tempo médio	Avaliação
/frota/dashboard	260ms	Excelente
/gestor (dashboard principal)	300ms	Excelente
/gestor/log (histórico)	312ms	Excelente
/entregador (dashboard)	357ms	Otimo
/frota/alertas	458ms	Bom
/frota/checklist	524ms	Bom
Taxa de erro em produção	< 1%	Excelente

Por que escolher o Sistema Logístico Gaviao?

- 01 Redução de custos operacionais**

Controle preciso de combustível e manutenção por veículo e por turno. Saber exatamente quanto custa cada entrega permite tomar decisões que economizam dinheiro.
- 02 Eliminação de papelada**

Checklists digitais, registros de manutenção, histórico de abastecimentos e relatórios de entrega — tudo digital, com busca rápida e sem risco de perder informações.
- 03 Rastreamento em tempo real**

O gestor acompanha todos os entregadores no mapa ao vivo. Sabe onde cada um está, quantas entregas fizeram e qual o status de cada pedido — em qualquer lugar, pelo celular.
- 04 Segurança dos dados**

Senhas criptografadas com bcrypt, sessões assinadas digitalmente, bloqueio automático contra ataques, backup automático e HTTPS em toda a comunicação. Dados da empresa protegidos.
- 05 Acessível de qualquer dispositivo**

Sistema 100% web. Funciona em computador, tablet e celular, sem instalação. O entregador usa pelo celular, o gestor pelo computador ou tablet.
- 06 Escalável para crescer com o negócio**

Suporte a múltiplas filiais, múltiplos veículos e múltiplos usuários. À medida que a operação cresce, o sistema acompanha sem necessidade de grande investimento adicional.
- 07 Dados para decisões inteligentes**

Relatórios de desempenho, histórico de manutenções, custo por veículo, ranking de motoristas — informações que permitem identificar problemas, reconhecer os melhores e otimizar a operação.
- 08 Manutenção preventiva programada**

Alertas automáticos de troca de óleo por quilometragem, controle de pneus e histórico de manutenções evitam quebras no meio da rota e reduzem custos com reparos emergenciais.

O que voce ganha com o sistema?

	Sem o sistema	Com o sistema
Controle de entregas	Planilhas e anotacoes em papel	Dashboard em tempo real, historico completo
Rastreamento	Ligacao para o entregador	Mapa ao vivo de todos os entregadores
Manutencao	Descoberto na quebra	Alertas preventivos por KM + historico
Custos de frota	Desconhecido ou estimado	Calculo exato por veiculo, turno e entrega
Seguranca	Senha simples, sem controle	bcrypt, bloqueio automatico, sessao assinada
Backup dos dados	Sem backup ou manual/esquecido	Automatico trimestral + download com 1 clique
Desempenho dos motoristas	Percepcao subjetiva	Ranking com pontuacao e total de entregas
Acesso	Escritorio fisico	Qualquer dispositivo, qualquer lugar, 24/7

Pronto para transformar sua operacao logistica?

Entre em contato e agende uma demonstracao ao vivo do sistema. Veja na pratica como o Sistema Logístico Gaviao pode reduzir custos, aumentar a eficiencia e dar mais controle sobre toda a sua operacao de entregas e frota.

E-mail dhyonathan@supermercadow aviao.com.br	Sistema online sistemalogisticogaviao.up.rail way.app	Empresa Supermercado Gaviao — Boa Vista / RR
---	--	---